

AGUDIZACIÓN ASMA BRONQUIAL

L. Sierra Herranz, J. Villegas Alcazar, E. de Freitas Gonzalez, R. E. Almeida Cabrera, C. Mier Bango, C. López Garay, C. Menéndez Sanchez, J. Juan García, E. Bollo de Miguel.

INTRODUCCIÓN

El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que cursa con obstrucción de las mismas por definición reversible con un correcto tratamiento broncodilatador. Entendemos por agudización de asma bronquial o agudización asmática al episodio de empeoramiento de la enfermedad que cursa con un aumento de la disnea, sibilancias espiratorias y opresión torácica. El nivel de gravedad de la exacerbación asmática se determina por la disminución objetiva del FEV1 o en su ausencia del PEF (pico-flujo) o bien por las alteraciones del intercambio gaseoso (medidas por gasometría arterial basal) y la clínica cardiorrespiratoria y neurológica del paciente.

Según estos criterios podemos **clasificarlo** en:

- Agudización asmática leve.
- Agudización asmática moderada.
- Agudización asmática grave.
- Agudización asmática muy grave o con riesgo vital.

Como factores precipitantes se incluyen la exposición a alérgenos, irritantes de la vía aérea, infecciones respiratorias, ejercicio, etc. Debemos realizar un diagnóstico diferencial con otros cuadros clínicos que cursen de modo similar como la insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción de cuerdas vocales, aspiración de cuerpos extraños o crisis de ansiedad.

Parámetros	Leve	Moderada	Grave	Muy grave o riesgo vital
Disnea	Esfuerzo	Al hablar	En reposo	Intensa
Habla	Oraciones	Frases cortas	Palabras sueltas o frases entrecortadas	
Nivel de consciencia	Puede estar nervioso	Nervioso	Nervioso	Obnubilado, estuporoso
Frecuencia respiratoria	20-30	20-30	Habitualmente > 30 rpm	
Uso de músculos accesorios y tiraje	No	Si	Si	Bamboleo toracoabdominal o movimiento toracoabdominal paradójico
Sibilancias	Moderadas	Fuertes	Fuertes	Ausentes
Frecuencia cardíaca	<100	100-120	>120	Bradicardia
PEF tras broncodilatador inicial (% respecto al previo del paciente)	>80% (>350 l/min)	60-80% (150-350 l/min)	<60% (<150 l/min)	
pO ₂	Normal	>60 mmHg	<60 mmHg	<60 mmHg
pCO ₂	<45 mmHg	<45 mmHg	>45 mmHg	>45 mmHg
SatO ₂ %	>95%	91-95%	<90%	<90%

DIAGNÓSTICO

En la evaluación inicial debemos hacer una anamnesis exhaustiva, incidiendo en los factores precipitantes, en el número de agudizaciones previas y grado de control del asma, así como los fármacos broncodilatadores que toma habitualmente. Una anamnesis completa incluye los siguientes puntos clave:

- Diagnóstico diferencial con otras causas de broncoespasmo.
- Incidir en los factores precipitantes (humo, inhalación de irritantes, AINES, alérgenos,...)
- Historia de tabaquismo
- Diagnóstico previo de asma, episodios previos de broncoespasmo y gravedad de los mismos (ingresos en UCI, uso de VMNI, corticoides a dosis altas)
- Duración e instauración de la crisis actual (cuanto menos tiempo mayor gravedad)
- Tratamiento habitual y el administrado antes de acudir a urgencias (corticoides inhalados, SABA, corticoides sistémicos)
- Uso correcto del tratamiento inhalador (coordinación de la inspiración en los dispositivos presurizados, carga correcta del inhalador, pauta de tratamiento que realiza, adherencia al tratamiento, apnea posterior a la inhalación de al menos 8 segundos, ...)

La exploración física del paciente muestra generalmente sibilancias espiratorias. En ocasiones puede haber hipofonesis, que generalmente revela una mayor gravedad de la crisis asmática, por lo tanto la ausencia de sibilancias en el paciente a la auscultación no implica que no se trate de una exacerbación asmática.

Pruebas complementarias en urgencias.

- Hemograma con fórmula leucocitaria.
- Bioquímica básica con ProBNP y reactantes de fase aguda: PCR, VSG
- Coagulación básica.
- Gasometría arterial.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral.
- ECG.

La radiografía de tórax puede ser normal o mostrar hiperinsuflación pulmonar, con aplanamiento diafragmático, hiperclaridad radiológica y aumento del espacio retroesternal del paciente. Otras pruebas de imagen adicionales pueden usarse para excluir otras causas de sibilancias y broncoespasmo.

Debemos realizar analítica con hemograma y bioquímica general (sobre todo si vamos a usar beta-2 a dosis altas) y un ECG basal en todos los pacientes. La gasometría puede mostrar hipoxemia o insuficiencia respiratoria. El hallazgo de una pCO₂ elevada sugiere una mayor severidad de la crisis asmática.

La medición del pico-flujo o PEF es de utilidad no sólo para la clasificación inicial de la gravedad del paciente, sino para la monitorización de la evolución con el tratamiento broncodilatador.

- PEF >80% habitual (>350 l/min): crisis leve
- PEF 60-80% habitual (150-350 l/min): crisis moderada
- PEF <60% habitual (<150 l/min): crisis grave o muy grave

MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA EN URGENCIAS

- Evaluar la gravedad de la misma, constantes vitales.
- Inicio de tratamiento:
 - **Oxigenoterapia** a través de ventimask (VMK) con el fin de poder asegurar una correcta oxigenación conociendo la FiO₂ exacta que estamos aportando al paciente.
 - Reposo en cama con la cabecera elevada
 - **Beta-2-adrenérgicos:** en las crisis leves-moderadas el tratamiento indicado es la

administración de salbutamol 2-4 inhalaciones a través de cámara espaciadora cada 20 minutos durante la primera hora. En las crisis más graves debemos administrar una nebulización de 2.5-5mg de ventolin diluido en 3 cc de suero fisiológico, repetibles a los 30 minutos si el paciente no ha mejorado. Se pueden pautar las nebulizaciones a intervalos de 4 horas.

- **Anticolinérgicos:** si el paciente no mejora es posible añadir a las nebulizaciones 500 mcg de bromuro de ipratropio (1 ampolla 500 mcg/2 ml) cada 4 horas.
- **Corticoides sistémicos:** usaremos Metilprednisolona 40-60 mg iv en dosis de carga o Hidrocortisona 100-200 mg iv. La efectividad por vía oral es similar a la endovenosa y es preferible por ser menos invasiva.
- **Sulfato de Mg:** no se recomienda su uso rutinariamente. Únicamente en crisis asmáticas graves que no han revertido pese a un tratamiento broncodilatador correcto. Dosis única de 2gr iv en 20 minutos.
- **Helio (HeOx):** transforma el flujo turbulento en laminar, de tal forma que disminuye así la resistencia de la vía aérea, y en consecuencia del trabajo respiratorio. No se dispone de estudios suficientes como para recomendar su uso de forma rutinaria.
- **Antileucotrienos:** así como en la fase estable tienen un papel en el control de la enfermedad, no tienen una evidencia clara en la agudización asmática.

BIBLIOGRAFÍA

- Crespo Lessman A, Plaza Morat V, Protocolos y procedimientos del servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Tratamiento de la exacerbación asmática**. ** 2ª Edición. 2015. Capítulo 1: páginas 1-8**. **
- A. Pereira Vega, I. Sánchez Rodríguez, F.L. Gil Muñoz, M.A. Sánchez Quiroga**. Manejo de la agudización asmática. Neumosur. Capítulo 31: páginas 367-377. **
- Global Strategy for Asthma Management and prevention-GINA. Workshop Report, Updated 2017. <http://www.ginasthma.com>
- Rodríguez M, Antolín D, Barbarroja J, Sánchez MJ. Actualización en asma. Medicine. 2017;12(3):1745-56.
- British Thoracic Society, Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). British guideline on the management of asthma. 2016. <https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-asthma-guideline-2016/>
- Zubairi AB, Salahuddin N, Khawaja A, Awan A, Shah AA, Haque AS, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral montelukast in acute asthma exacerbation. BMC Pulmonary Medicine
- Vazquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias. Hospital del Bierzo. 3ª edición. Páginas 138-140.